FinSight - Financial Analytics Platform

1) Mục tiêu sản phẩm và người dùng

- Mục tiêu sản phẩm: Hệ thống tính toán tự động các chỉ số, tự động đưa ra các biểu đồ, dự đoán xu hướng doanh nghiệp
- Đối tượng: Kế toán, nhà phân tích tài chính, những người cần phân tích tài chính doanh nghiệp

2) Phạm vi hệ thống (scope)

- Loại doanh nghiệp : Doanh nghiệp phi tài chính
- Loại báo cáo: Báo cáo tài chính hợp nhất
- Định dạng file: PDF báo cáo tài chính , excel, CSV chứa báo cáo hoặc dữ liệu tài chính
- Nguồn dữ liệu :
    + Tự động: tích hợp từ các nguồn api uy tín, crawl dữ liệu từ các nguồn uy tín và được phép
    + Người dùng tải lên các file theo định dạng như PDF, excel , csv

3) Workflow chính

- Người dùng muốn xem các chỉ số từ dữ liệu của các doanh nghiệp có sẵn trên hệ thống:
        + Chọn công ty -> rà soát -> tính chỉ số -> biểu diễn biểu đồ -> dự báo xu hướng -> hỏi đáp với LLM
- Người dùng tự upload input:
    + tải báo cáo -> trích xuất -> rà soát -> tính chỉ số -> biểu diễn biểu đồ -> dự báo xu hướng -> hỏi đáp với LLM

4) Đặc tả dữ liệu - các khoản mục cần lấy, kỳ,đơn vị, nguồn và cách xử lý thiếu dữ liệu

- Kết quả kinh doanh:
    + Doanh thu thuần
    + Giá vốn bán hàng
    + Lợi nhuận gộp
    + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
    + Chi phí lãi vay
    + Lợi nhuận trước thuế
    + Lợi nhuận sau thuế
- Bảng cân đối kế toán:

    + Tiền và tương đương tiền
    + Tài sản ngắn hạn
    + Hàng tồn kho
    + Tổng tài sản
    + Nợ ngắn hạn
    + Tổng nợ phải trả
    + Vốn chủ đầu tư
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ :
    + Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
    + Tiền chi mua sắm tài sản cố định
- Kỳ , đơn vị , nguồn : trích từ báo cáo

5) Danh sách chỉ số - công thức, dữ liệu đầu vào, điều kiện tính và cách hiển thị

Chỉ số	Công thức khái quát
Tăng trưởng doanh thu	`(Doanh thu kỳ này - kỳ trước) / doanh thu kỳ trước`
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	`(LNST kỳ này - kỳ trước) / LNST kỳ trước`
Biên lợi nhuận gộp	`Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần`
Biên lợi nhuận hoạt động	`Lợi nhuận hoạt động / Doanh thu thuần`
Biên lợi nhuận ròng	`Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần`
ROA	`Lợi nhuận sau thuế / Tài sản bình quân`
ROE	`Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân`
Current Ratio	`Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn`
Quick Ratio	`(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn`

Debt-to-Equity	`Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu`
Debt Ratio	`Tổng nợ phải trả / Tổng tài sản`
Interest Coverage	`EBIT / Chi phí lãi vay`
Asset Turnover	`Doanh thu thuần / Tài sản bình quân`
Dòng tiền hoạt động	Lấy từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Free Cash Flow	`Dòng tiền hoạt động - chi mua tài sản cố định`

- Biểu đồ:
  Doanh thu và lợi nhuận theo kỳ: biểu đồ cột.
  Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận: biểu đồ đường theo phần trăm.
  Biên lợi nhuận: các đường biên gộp và biên ròng.
  Thanh khoản: Current Ratio và Quick Ratio.
  Cơ cấu nợ: Debt-to-Equity và Debt Ratio.
  Dòng tiền: dòng tiền hoạt động và Free Cash Flow, thể hiện được giá trị âm.
  ROA và ROE: xu hướng theo kỳ.
- **Cho người dùng chọn:** công ty, khoảng thời gian, quý/năm, nhóm chỉ số muốn xem và bật/tắt biểu đồ.

6) Dự báo và RAG - dự báo biến nào? LLM được phép dùng nguồn nào và phải trích dẫn ra sao

- Dự báo doanh thu thuần kỳ tiếp theo, dựa trên chuỗi dữ liệu quý hoặc năm đã chuẩn hóa.

7) Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Chức năng:

Nhóm chức năng: Hồ sơ công ty và báo cáo	
Mã chức năng	Tên chức năng
F01	Tạo hồ sơ công ty với tên, mã cổ phiếu, quốc gia và ngành
F02	Chọn hồ sơ công ty có sẵn trước khi tải báo cáo
F03	Sửa thông tin hồ sơ công ty
F04	Xem danh sách báo cáo đã đưa vào hồ sơ, theo kỳ và loại báo cáo
F05	Ghi nhận thông tin báo cáo: Kỳ, quý/năm , riêng/hợp nhất/tổng hợp, đơn vị tiền tệ , đơn vị trình bày và trạng thái kiểm toán
F06	Lưu nguồn gốc báo cáo

Nhóm : Nhập dữ liệu	
F07	Tải lên báo cáo PDF
F08	Tải lên bảng tính Excel
F09	Nhập hoặc cập nhật thủ công các khoản mục tài chính
F10	Tích hợp nguồn dữ liệu tài chính bên ngoài
F11	Tiếp nhận bài viết/tài liệu công khai
F12	Phát hiện file hoặc báo cáo có khả năng trùng lặp

Nhóm : Nhập dữ liệu	
F13	Hiển thị trạng thái xử lý
F14	Thử lại xử lý báo cáo lỗi

Nhóm trích xuất ,chuẩn hóa và rà soát	
F15	**Trích xuất khoản mục từ ba báo cáo chính:** cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.
F16	Chuẩn hóa tên khoản mục và ánh xạ về bộ khoản mục hệ thống.
F17	Chuẩn hóa kỳ báo cáo, số âm, dấu phân cách, đơn vị và tiền tệ.
F18	Lưu giá trị gốc bên cạnh giá trị đã chuẩn hóa.
F19	Hiển thị khoản mục đã trích xuất để người dùng xác nhận hoặc sửa
F20	Gắn khoản mục với trang hoặc vị trí nguồn trong file
F21	Đánh dấu rõ dữ liệu thiếu, không công bố, không áp dụng hoặc trích xuất thất bại

Nhóm : Tính chỉ số tài chính	
F22	Tính chỉ số từ dữ liệu đã xác nhận bằng công thức backend

Nhóm : Tính chỉ số tài chính	
F23	Hiển thị công thức , kỳ, đơn vị, khoản mục đầu vào và nguồn cho mỗi chỉ số
F24	Không tính chỉ số nếu thiếu đầu vào hoặc mẫu số không hợp lệ, Hiển thị lý do
F25	Tính các chỉ số mặc định cho doanh nghiệp phi tài chính
F26	Chọn khoảng thời gian hoặc kỳ báo cáo để xem phân tích
F27	So sánh chỉ số giữa các kỳ trong cùng công ty
F28	So sánh công ty cùng ngành, nếu dữ liệu và phân loại ngành đủ phù hợp
F29	Xuất dữ liệu hoặc kết quả phân tích ra CSV/Excel

Nhóm : Dashboard và biểu đồ	
F30	Hiển thị dashboard tổng quan theo công ty và kỳ
F31	Vẽ biểu đồ doanh thu, lợi nhuận và tăng trưởng theo thời gian
F32	Vẽ biểu đồ biên lợi nhuận
F33	Vẽ biểu đồ thanh khoản, nợ và sinh lời
F34	Vẽ biểu đồ dòng tiền hoạt động và Free Cash Flow khi đủ dữ liệu

Nhóm : Dashboard và biểu đồ	
F35	Hiển thị khoảng trống ở kỳ thiếu dữ liệu, Không tự thể hiện số liệu giả
F36	Cho phép bấm vào điểm dữ liệu để xem khoản mục, công thức và nguồn

Nhóm Dự báo xu hướng	
F37	Dự báo doanh thu thuần cho kỳ tiếp theo khi dữ liệu đáp ứng đủ điều kiện
F38	Hiển thị lịch sử và phần dự báo trên biểu đồ riêng biệt
F39	Hiển thị phương pháp, khoảng thời gian dữ liệu dùng và sai số đánh giá
F40	Hiển thị khoảng dự báo hoặc độ bất định
F41	Từ chối dự báo và nêu lý do khi dữ liệu quá ít hoặc chất lượng không đủ
F42	So sánh dự báo cũ với kết quả thực tế khi báo cáo mới được thêm vào
F43	dự báo thêm lợi nhuận sau thuế hoặc dòng tiền hoạt động

Hỏi đáp LLM/RAG	
F44	Người dùng chủ động mở chức năng hỏi đáp và đặt câu hỏi về công ty/báo cáo
F45	Truy xuất thông tin từ báo cáo, thuyết minh và tài liệu được phép sử dụng
F46	LLM có thể giải thích các chỉ số backend đã tính và xu hướng trên dashboard
F47	Trả lời có trích dẫn trên tài liệu, kỳ và trang/đoạn nguồn
F48	Cho phép mở nguồn được trích dẫn từ câu trả lời
F49	Phân biệt dữ liệu trong báo cáo, chỉ số hệ thống tính và kết quả dự báo
F50	Báo rõ khi không tìm thấy bằng chứng hoặc dữ liệu cần thiết
F51	Lưu lịch sử hội thoại theo công ty , báo cáo

Nhóm Quản trị	
F52	Quản lý danh sách công ty, nguồn dữ liệu và trạng thái kết nối
F53	Xem các tác vụ nhập liệu, trích xuất và tạo embedding đang chạy hoặc thất bại
F54	Xem lịch sử chỉnh sửa dữ liệu tài chính và người đã chỉnh sửa

Phi Chức Năng:

Độ chính xác và khả năng truy nguyên	
NFR01	Mỗi số liệu tài chính phải lưu kỳ, đơn vị, nguồn và trạng thái xác nhận
NFR02	Mỗi chỉ số phải truy ngược được về công thức và dữ liệu đầu vào
NFR03	Hệ thống không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0 hoặc số ước lượng
NFR04	Phân biệt giá trị bằng 0 với thiếu dữ liệu, không công bố, không áp dụng và lỗi trích xuất
NFR05	Cùng 1 dữ liệu đầu vào và phiên bản công thức phải cho kết quả nhất quán
NFR06	Dữ liệu đã trích xuất nhưng chưa được xác nhận không được dùng cho kết quả chính thức
NFR07	Lưu lịch sử phiên bản dữ liệu và quy tắc chuẩn hóa để giải thích thay đổi

Nhóm : Chất lượng dữ liệu và mô hình	
NFR08	Hệ thống kiểm tra số âm, đơn vị, kỳ báo cáo, mẫu số bằng 0 và các giá trị bất thường
NFR09	Dự báo phải được đánh giá trên dữ liệu quá khứ tách biệt khỏi tập huấn luyện
NFR10	Không dùng dữ liệu tương lai để

Nhóm : Chất lượng dữ liệu và mô hình	
	lấp dữ liệu quá khứ trong đánh giá mô
NFR11	Nếu dữ liệu không đủ, hệ thống phải báo không thể dưj báo
NFR12	RAG phải cung cấp nguồn cho câu trả lời; nếu không có bằng chứng phù hợp thì phải nêu rõ
NFR13	Đánh giá trích xuất, dự báo và RAG bằng bộ dữ liệu/câu hỏi mẫu có kết quả mong đợi

Hiệu năng và độ tin cậy	
NFR14	Tải file lớn, trích xuất, thu thập dữ liệu và tạo embedding chạy nền
NFR15	Người dùng có thể xem trạng thái và biết lỗi nào cần xử lý
NFR16	Tác vụ thất bại có thể chạy lại mà không tạo dữ liệu trùng
NFR17	Các trang dashboard và tra cứu dữ liệu phản hồi trong ngưỡng thời gian mục tiêu sẽ chốt khi có dữ liệu thử nghiệm
NFR18	Hệ thống có log để truy tìm lỗi, không ghi lộ mật khẩu hoặc API key
NFR19	Database được sao lưu và có phương án phục hồi phù hợp cho môi trường demo

Bảo mật và quyền sử dụng dữ liệu	
NFR20	File tải lên được kiểm tra định dạng và kích thước
NFR21	Tài liệu riêng của người dùng chỉ được người có quyền truy cập có thể xem
NFR22	Khóa API và thông tin kết nối không được lưu trong mã nguồn
NFR23	Chỉ thu thập và lưu dữ liệu từ nguồn ngoài khi cách truy cập và quyền sử dụng phù hợp
NFR24	Có thể xóa file người dùng tải lên và dữ liệu phân tích liên quan theo quy tắc sản phẩm

Khả năng sử dụng và bảo trì	
NFR25	Giao diện có trạng thái tải, rỗng , thành công, cần rà soát và lỗi
NFR26	Biểu đồ hiển thị kỳ, đơn vị, nguồn và định nghĩa chỉ số
NFR27	API có tài liệu và schema đầu vào/đầu ra rõ ràng
NFR28	Có hướng dẫn chạy local, cấu hình và triển khai trong README
NFR29	Có thể bổ sung bộ chỉ số theo ngành mà không phải viết lại toàn bộ luồng phân tích
NFR30	Giao diện hỗ trợ màn hình desktop; responsive mobile

8) Tiêu chí nghiệm thu - mỗi phần cần làm được gì thì xem là hoàn thành